

DAPC / Quiz M01A01-1 Líneas 2D

Módulo 1: Dibujo asistido por computadora con AutoCAD

1.1. Conceptos básicos de diseño asistido por computador - CAD

Instrucciones generales:

- Se presenta individual.
- La coordenada absoluta de origen XY de la figura, corresponde a los 3 últimos dígitos de su código de alumno en Enlace Académico + el valor indicado por el instructor al iniciar el quiz. **Esta prueba solo será válida si la figura se dibuja en el punto de origen indicado.**
- Para la correcta construcción de esta figura, en la barra de estado, activar la herramienta **Dynamic Input**.
- Active las herramientas de encajado o **OSNAP** o **F3** para punto final y punto medio.
- Solo se validarán los puntos de cada respuesta, si todas las opciones correctas han sido marcadas.

* This form will record your name, please fill your name.

1

En AutoCAD y con el comando **LINE**, dibuje la figura geométrica mostrada en la ilustración con origen en la coordenada absoluta indicada y las siguientes especificaciones y verificaciones:

* (2 Points)

- Segmento 1: $L=70\text{m}$, ángulo= 30°
- Segmento 2: $L=55\text{m}$, ángulo= 145°
- Segmento 3: $L=40\text{m}$, ángulo= 250° o -110°

2

Para la misma figura, en AutoCAD y con el comando **MEASUREGEOM** o el comando **LIST**, mida u obtenga las longitudes de los lados L1, L2, L3. * (3 Points)

☐ L1: 105.732m

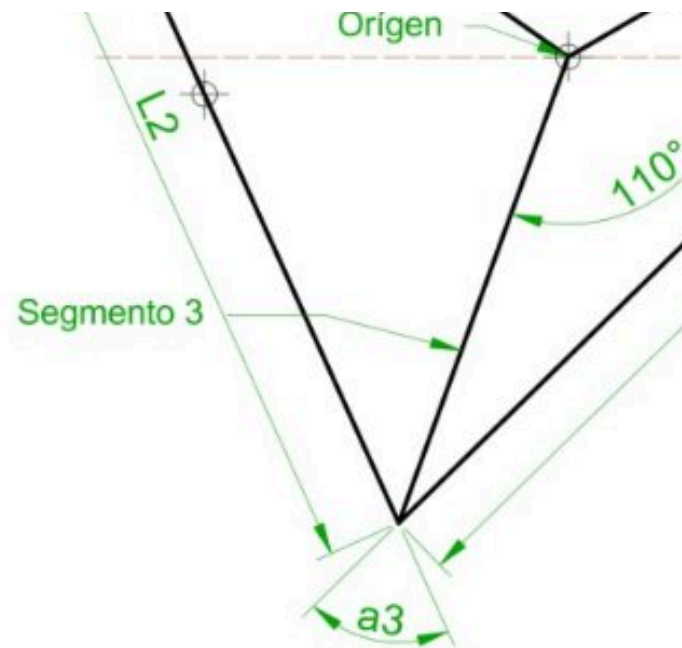
☐ L2: 75.920m

☐ L3: 103.874m

☐ L1: 115.732m

☐ L2: 65.920m

☐ L3: 113.874m



Para la misma figura, en AutoCAD y con el comando comando **MEASUREGEOM** , obtenga la inclinación de las líneas de los lados L1, L2, L3, con respecto a la línea imaginaria horizontal del eje X. * (3 Points)

- Tenga en cuenta que los valores con respecto a la horizontal no pueden ser mayores a 90 grados.

☐ L1: 1.87°

☐ L2: 65.59°

☐ L3: 44.33°

☐ L1: 12.87°

☐ L2: 35.59°

☐ L3: 24.33°

4

Para la misma figura, en AutoCAD y con el comando comando **MEASUREGEOM** y la opción **Angle**, mida los ángulos internos a1, a2 y a3 del triángulo externo. * (3 Points)

- La sumatoria de los ángulos internos es 180°.

☐ a1: 42.459°

☐ a2: 67.464°

☐ a3: 70.077°

☐ a1: 43.459°

☐ a2: 69.464°

☐ a3: 67.077°

5

Utilizando el comando **POINT**, cree puntos en los centroides de las líneas L1, L2 y L3. Utilizando el comando LIST, obtenga las coordenadas XY de cada uno de los puntos. En el cuadro de respuesta indique si realizó o no el dibujo de los puntos y si obtuvo sus coordenadas. * (3 Points)

☐ Sí

☐ No

Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, dibujos y mapas que he obtenido. *

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades.
- Atendiendo el Artículo 96 del Reglamento Estudiantil de Pregrado de julio 2018 y el Artículo 61 del Reglamento Estudiantil de Posgrado de diciembre 2017, se considera como una falta: Incurrir en fraude o en intento de fraude en la presentación de una prueba académica o trabajo, en cuyo caso adicionalmente, la calificación será de cero coma cero (0,0); Incurrir en cualquier modalidad de plagio, en cuyo caso, adicionalmente, la calificación será de cero coma cero (0,0).
- Por lo anterior, si se detecta que un estudiante presenta capturas

Envíe al correo william.aguilar@escuelaing.edu.co, el archivo de dibujo de AutoCAD con la figura creada. *

- Nombre el archivo como *Quiz_M01A01_1_sucodigodealumno.dwg*.
- Este quiz solo será válido si el archivo .dwg contiene los objetos de dibujo mostrados en la ilustración, en el punto de origen indicado y con las dimensiones establecidas.

☐ Sí

This content is neither created nor endorsed by Microsoft. The data you submit will be sent to the form owner.